Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Абдуллахи Шугофа

2026-04-27

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимум инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и исследовать особенности распространения заболевания в изолированной популяции.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и численным метрикам.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общее число особей:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;

Общее число особей:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;
- $R(t)$ — выздоровевшие и получившие иммунитет.

Общее число особей:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Основная идея модели

Модель описывает последовательный переход между состояниями:

$$S \to I \to R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I. Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R.

2.3 Условие изоляции

До достижения критического уровня I^* предполагается, что заболевшие изолированы.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

При превышении порога I^* группа S уменьшается за счёт заражения.

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика инфицированных определяется соотношением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

Первое слагаемое отвечает за появление новых заболевших, второе — за выздоровление инфицированных.

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия на острове.

Задано:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное значение $S(0)$

Число восприимчивых особей в начальный момент определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Исследуемые режимы

В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

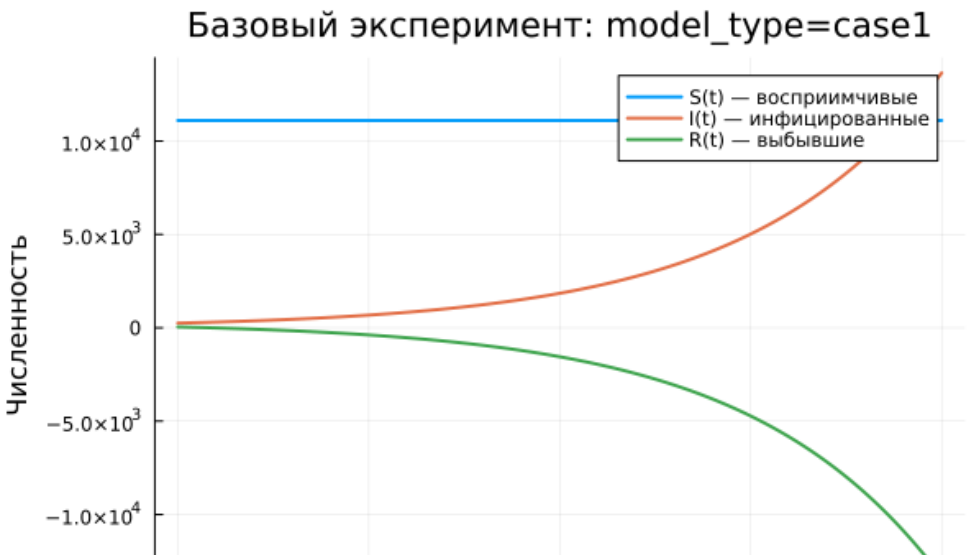
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

3.3 Исследуемые режимы

В работе рассматриваются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели получена нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели получена нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ быстро возрастает;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели получена нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели получена нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл классической SIR-системы.

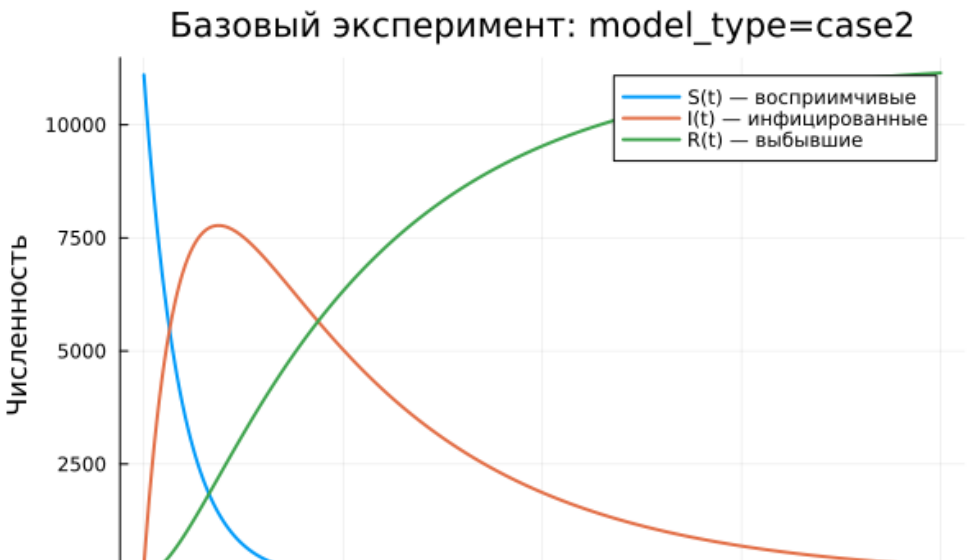
Ключевая особенность:

$$S(t) = const.$$

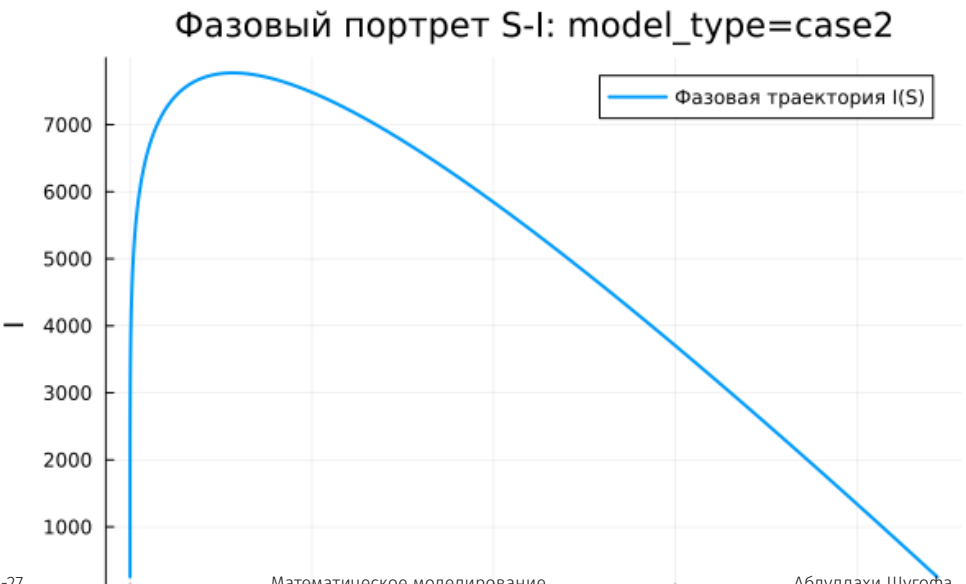
Из-за этого число восприимчивых не сокращается, а рост инфицированных оказывается неограниченным.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: временные зависимости



5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается поведение, характерное для эпидемической волны:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается поведение, характерное для эпидемической волны:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается поведение, характерное для эпидемической волны:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается поведение, характерное для эпидемической волны:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается поведение, характерное для эпидемической волны:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале эпидемии заболевание активно распространяется.

Затем число восприимчивых уменьшается, поэтому скорость заражения падает. В результате эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \to 0.$$

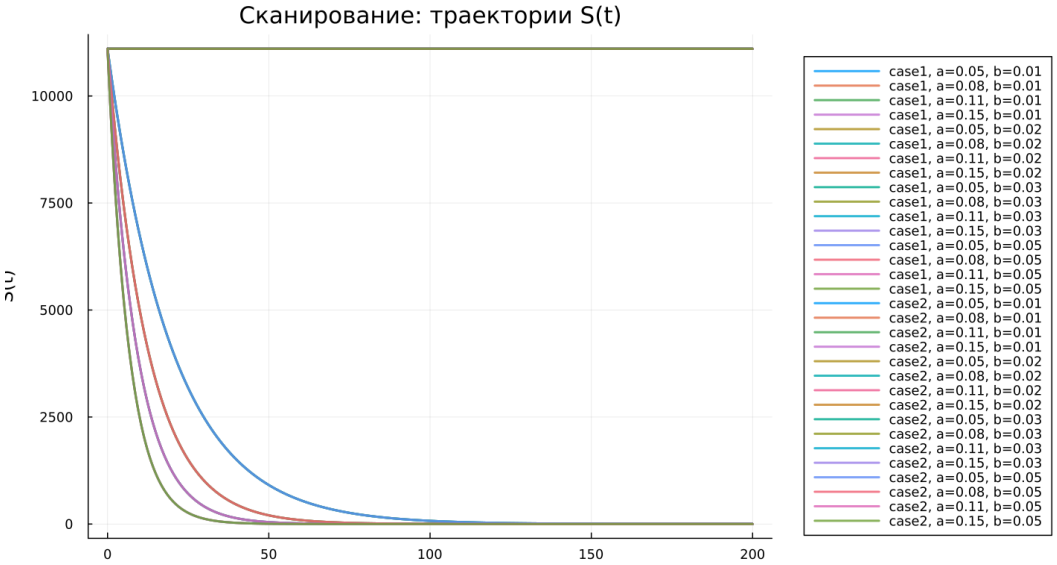
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие моделей

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	уменьшается
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может стать отрицательным	монотонно возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

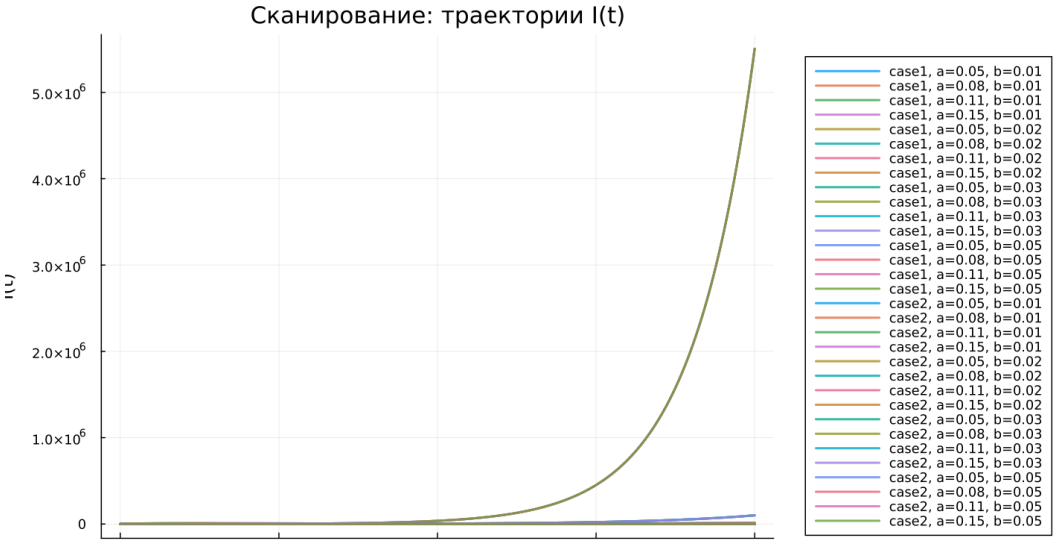
Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;
- при увеличении параметра a восприимчивые сокращаются быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится быстрее;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится быстрее;
- значения инфицированных могут становиться чрезмерно большими.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится быстрее;
- значения инфицированных могут становиться чрезмерно большими.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится быстрее;
- значения инфицированных могут становиться чрезмерно большими.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

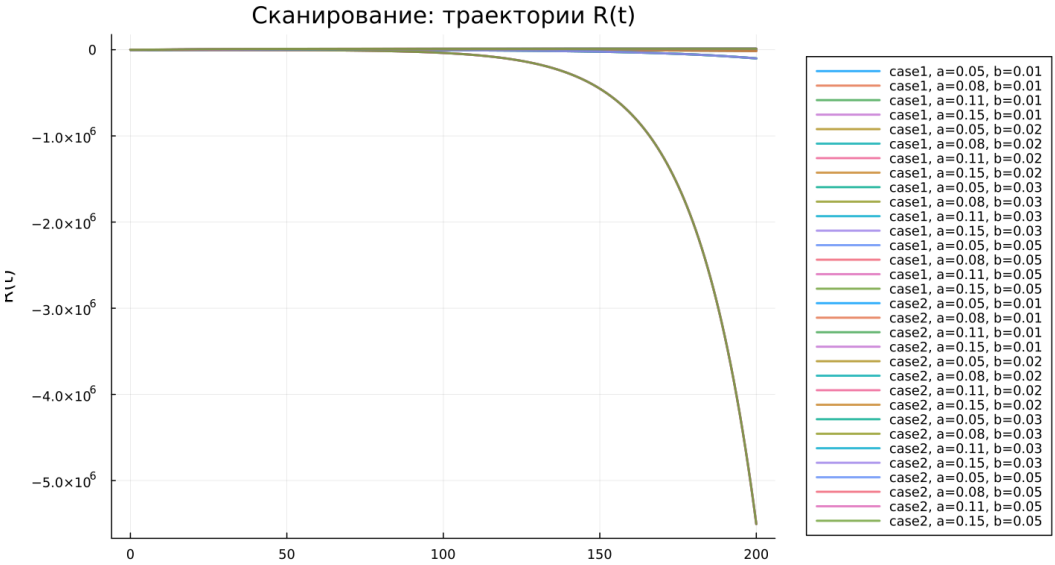
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится быстрее;
- значения инфицированных могут становиться чрезмерно большими.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика;
- после максимума число инфицированных уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичному поведению $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичному поведению $R(t)$;
- возможен уход значений в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичному поведению $R(t)$;
- возможен уход значений в отрицательную область.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичному поведению $R(t)$;
- возможен уход значений в отрицательную область.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

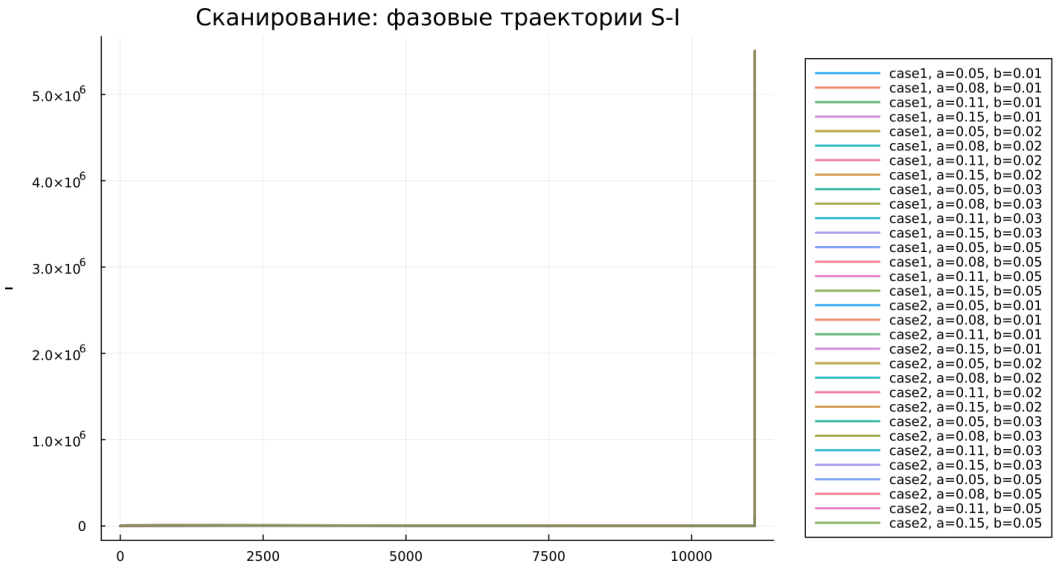
Первая модель:

- приводит к нефизичному поведению $R(t)$;
- возможен уход значений в отрицательную область.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню;
- рост $R(t)$ соответствует переходу инфицированных в группу с иммунитетом.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;
- сначала I увеличивается при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;
- сначала I увеличивается при уменьшении S;
- затем I снижается, и система приближается к стационарному состоянию.

8. 8. Анализ итоговых метрик

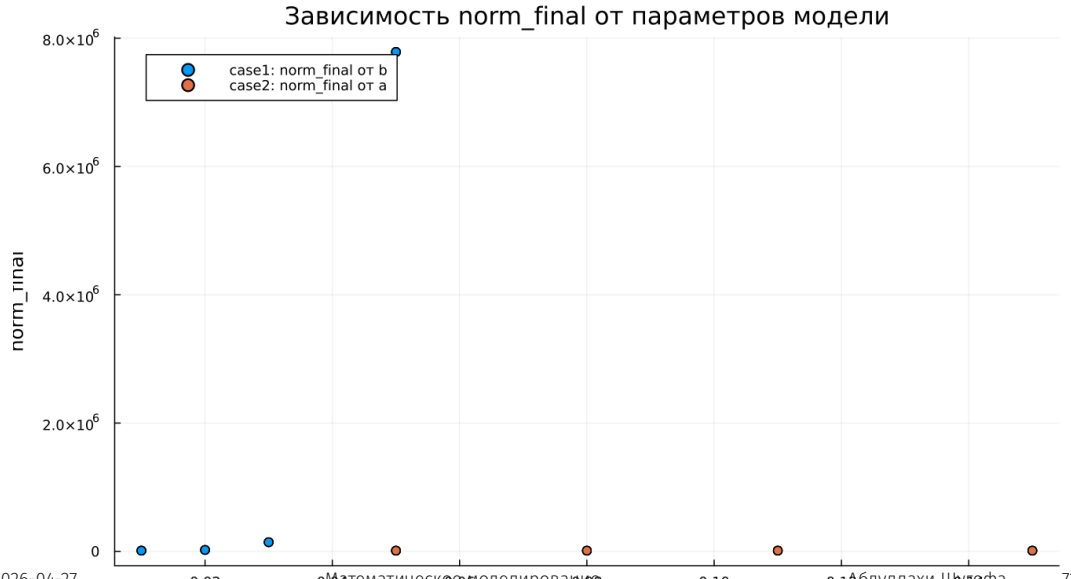
8.1 Метрика norm_final

Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет количественно сравнить состояние моделей в конце численного эксперимента.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт рост $I(t)$;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт рост $I(t)$;
- результат указывает на неустойчивую динамику.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт рост $I(t)$;
- результат указывает на неустойчивую динамику.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт рост $I(t)$;
- результат указывает на неустойчивую динамику.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;
- изменение происходит более плавно;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

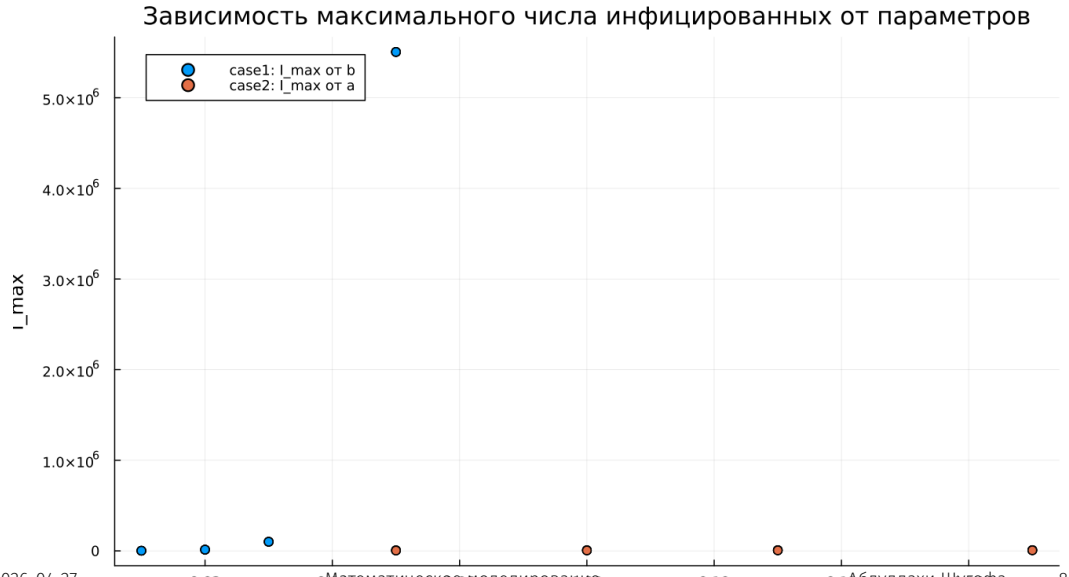
- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт рост $I(t)$;
- результат указывает на неустойчивую динамику.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;
- изменение происходит более плавно;
- система стремится к конечному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра



9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- максимум растёт без естественного ограничения.

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- максимум растёт без естественного ограничения.

Вторая модель:

- даёт конечное значение I_{max};

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- максимум растёт без естественного ограничения.

Вторая модель:

- даёт конечное значение I_{max};
- величина пика зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

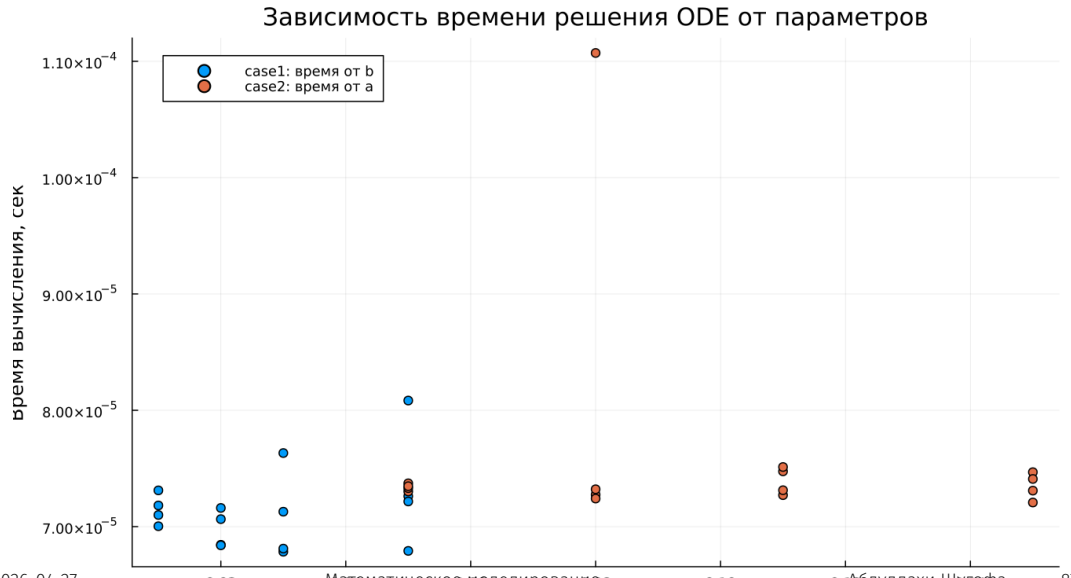
- формирует очень большие значения I_{max};
- максимум растёт без естественного ограничения.

Вторая модель:

- даёт конечное значение I_{max};
- величина пика зависит от параметра a;
- при большем a максимум достигается раньше.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не увеличивает вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычисления имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не увеличивает вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \to 0$.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \to 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие моделей.

11.2 Выводы

1. Модель **case1** не является адекватной для описания распространения заболевания.

11.2 Выводы

1. Модель **case1** не является адекватной для описания распространения заболевания.
2. Модель **case2** соответствует логике классического SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель **case1** не является адекватной для описания распространения заболевания.
2. Модель **case2** соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость и характер распространения инфекции.

11.2 Выводы

1. Модель **case1** не является адекватной для описания распространения заболевания.
2. Модель **case2** соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

11.2 Выводы

1. Модель **case1** не является адекватной для описания распространения заболевания.
2. Модель **case2** соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно и не требует значительных вычислительных затрат.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша